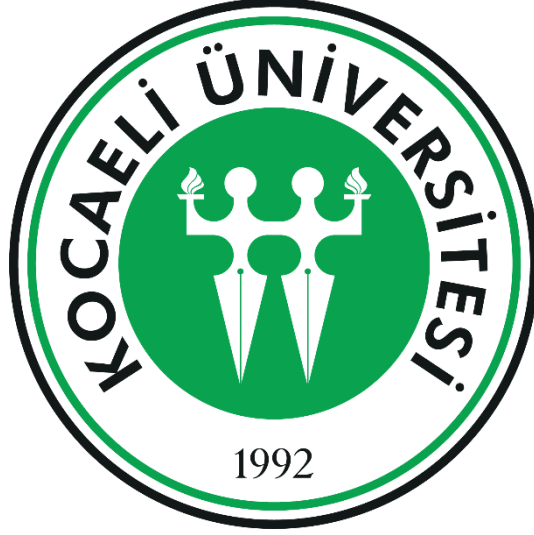


KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ



MİKROİŞLEMCİLER-PROJE ARA
RAPOR

Akıllı Oda Aydınlatma ve Enerji Tasarruf
Sistemi

BERAT TULUM

230208086

Platform	MSP430G2553 (MSP-EXP430G2ET Launchpad)
Geliştirme Ortamı	Code Composer Studio (CCS) + Altium Designer
Programlama Dili	C (Bare-Metal,Kütüphanesiz)
İletişim Protokolü	I2C (USCI_B0), UART (HC-05 Bluetooth)
PWM ÇIKIŞI	Timer1_A CCR2 - P2.4 pini

PROJE ÖZETİ

Bu proje, MSP430G2553 mikrodenetleyicisi kullanılarak geliştirilen akıllı bir aydınlatma sistemidir. Sistem; ortam isigi (LDR), hareket algılama (PIR HC-SR501), PWM kontrollu LED sürücü, I2C LCD ekran ve HC-05 Bluetooth modulünden oluşmaktadır. Karanlık ortamda hareket algılandığında LED otomatik olarak orantili parlaklıkta acılmakta, hareket bittikten 30 saniye sonra sondurulmaktadır.

1.SİSTEM MİMARİSİ VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

Sistem uc temel koşul üzerine kurulmuştur: ortam isigi seviyesi, hareket varlığının tespiti ve bu iki bilginin kombinasyonu. Aşağıdaki mantık tablosunda sistemin karar mekanizması özetlenmiştir:

Hareket Durumu	Isık Seviyesi	LED Durumu	Acıklama
VAR	Karanlık (< Esik)	ACIK (Orantili)	Enerji verimli aydınlatma
VAR	Aydınlık (> Esik)	KAPALI	Gunisiği yeterli, tasarruf
YOK	Karanlık	KAPALI	Kimse yok, tasarruf
YOK	Aydınlık	KAPALI	Gerek yok, tasarruf

Pin Atamaları

Peripheral	Pin	Msp430 Fonksiyonu	Protokol
LDR (Isık Sensoru)	P1.0	ADC10 - Kanal A0	Analog/ADC10
PIR HC-SR501 (Hareket)	P2.0	GPIO Interrupt	Port2 ISR
PWM LED Sürücü	P2.4	Timer1_A CCR2	PWM (1kHz)
LCD (16x2 I2C)	P1.6 / P1.7	USCI_B0 SCL/SDA	I2C (100kHz)
HC-05 Bluetooth	P1.1 / P1.2	USCI_A0 RXD/TXD	UART (9600 baud)
Besleme Regulatoru	-	LM1117T-3.3	5V -> 3.3V LDO

2.YAZILIM MIMARISI VE TEMEL KOD BLOKLARI

ADC10-LDR OKUMA

```
void ldr_init(void)
{
    ADC10CTL0 = SREF_0 + ADC10SHT_2 +
ADC10ON; // VCC ref, 16 cycle, ADC aç
    ADC10CTL1 =
INCH_0; // A0
    kanalı → P1.0
    ADC10AE0 =
BIT0; //
    P1.0 analog giriş olarak ayarla
}

unsigned int ldr_oku(void)
{
    ADC10CTL0 |= ENC +
ADC10SC; // dönüşümü başlat
    while (ADC10CTL1 &
ADC10BUSY); // bitene kadar bekle
    return
ADC10MEM; // 0-1023
    arası değer döner
}
```

PIR-GPIO INTERRUPT

```
volatile unsigned int hareket_var = 0;

void pir_init(void)
{
    // PIR Sensörü P2.0'a bağlı
    (Önerilen Pin Bağlantıları dokümanına göre)
    P2DIR &= ~BIT0; // P2.0'ı giriş yap
    P2REN |= BIT0; // Pull-up/pull-down aktif
    P2OUT &= ~BIT0; // Pull-down seç (sensör veri göndermediğinde 0V olsun)

    // Kesme (Interrupt) Ayarları
    P2IE |= BIT0; // P2.0 için kesmeyi aktif et
    P2IES &= ~BIT0; // Başlangıçta 0'dan 1'e (Yükselen Kenar) geçişi bekle
    P2IFG &= ~BIT0; // Kesme bayrağını başlangıçta temizle
}
```

TIMER A – PWM LED

```
void led_init(void)
{
    P2DIR |= BIT4;
    P2SEL |= BIT4;
    P2SEL2 &= ~BIT4;

    TA1CCR0 = 1000;
    TA1CCTL2 = OUTMOD_7; // CCR1 değil CCR2
    TA1CCR2 = 0;

    TA1CTL = TASSEL_2 + MC_1;
}

void led_set_pwm(unsigned int duty)
{
    if (duty > 1000) duty = 1000;

    TA1CCR2 = duty; // CCR1 değil CCR2}
}
```

I2C LCD (BARE METAL)

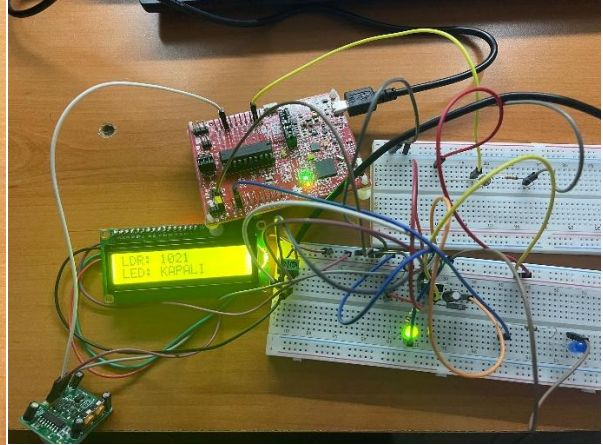
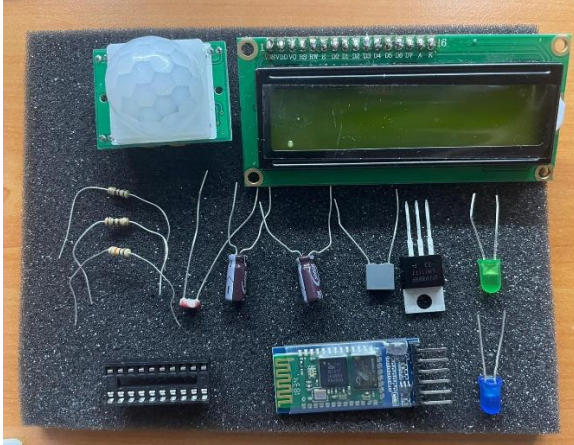
```
static void i2c_init(void)
{
    i2c_bus_kurtar();

    if (CALBC1_1MHZ == 0xFF) while(1);
    DCOCTL = 0;
    //BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
    //DCOCTL = CALDCO_1MHZ;

    P1SEL |= BIT6 | BIT7;
    P1SEL2 |= BIT6 | BIT7;

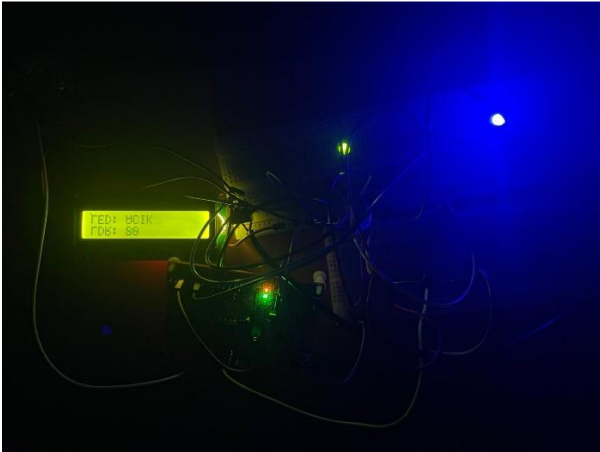
    UCB0CTL1 |= UCSWRST;
    UCB0CTL0 = UCMST | UCMODE_3 | UCSYNC;
    UCB0CTL1 = UCSSEL_2 | UCSWRST;
    UCB0BR0 = 10;
    UCB0BR1 = 0;
    UCB0I2CSA = LCD_ADRES;
    UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;}
```

3.KULLANILAN BİLEŞENLER VE TEST



Ortam ışığı belirlenen treshold değerinin altında ise ve hareket algılanıyorsa led yanar.

Ortam ışığı karanlık fakat hareket algılanmıyorsa led tepki vermez.



4.GELISTIRILMESI PLANLANAN UYGULAMALAR

HC-05 Bluetooth modülü UART üzerinden entegre edilerek kullanıcının herhangi bir Bluetooth terminal uygulaması aracılığıyla karanlık eşik değerini ve LED sönme süresini uzaktan ayarlayabilmesi planlanmaktadır. Bunun yanı sıra LED açılıp kapanırken ani geçiş yerine kademeli parlaklık artışı ve azalışı (fade-in/fade-out) sağlanacaktır. Son aşamada Altium Designer'da tamamlanan şematik PCB'ye aktarılarak üretim yapılacak ve sistem breadboard prototipten kalıcı devre kartına taşınacaktır.